TAKAS
İSTANBUL

TAKASBANK DATA WAREHOUSE ALT YAPISI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DURUM BİLGİLENDİRMESİ-5

KASIM 2026

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

İÇERİK

1 Çalışmanın Tarihçesi
2 Önceki Kararlar ve Güncel Durumları
3 Takasbank'ta Mevcut Durum
4 İş Birimi ve UG Görüşmelerinden Tespitler
5 Hedef Mimari ve Katmanlar
6 Rapor Yerleşim İlkesi
7 Fiziksel Yerleşim ve Kapasite
8 ETL Aracı Değerlendirmesi
9 Pilot Önerisi
10 Yol Haritası ve İlk 30 Gün
11 Ekip ve Danışmanlık Modeli
12 Riskler
13 Karar Beklenen Konular ve Açık Sorular

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ

Haz–Tem 2024	Ağu 2024	Eyl 2024	Ara 2024	Oca 2025 – May 2026	Mar 2025	Tem 2025	Ara 2025 – Mar 2026	Nis–May 2026	Ağu 2026	Eyl 2026	Eki 2026
Firma görüşmeleri BI Technology, Ondata, Obase; İZV öncülüğünde BT Mimari, DB ve UG ekipleri	**Obase raporu** İhtiyaçların önce **ODS** ile karşılanması önerildi	**Sunum-2** Gerekçeler, yol haritası; TEFAS/BES gibi alanda **POC** önerisi	**Sunum-3** ODS → KALE, DWH → SUR; Vakıfbank, MKK, Borsa İstanbul incelemesi	**Personel arayışı** Deneyimli personel alımı için arayış; **birçok mülakat** yapıldı	**Proje sunumu** DWH'ta yapılabilecek **4 proje** ilk kez anlatıldı	**Sunum-4** **ODS kurulması** kararı; pilot yaklaşımı; 4 örnek uygulama; ODVM	**ODI PoC** **Ondata** ile Oracle Data Integrator PoC	**Informatica PoC** **Komtaş** ile Informatica PoC	**Komtaş teklifi** ~3 ay tasarım: mimari, kavramsal model, yol haritası, **RFP**	**UG görüşmeleri** Tüm UG ekipleri, **talep analizi**; 6 danışman firma; **dbt PoC** tamamlandı	**Workshop ve taslaklar** Dataspecta workshop; ETL, GoldenGate, orkestrasyon çalışmaları; **tasarım taslakları**

Turuncu: son sunumdan (Temmuz 2025) bu yana gerçekleşen veya süren adımlar. Eylül–Ekim 2026 ayrıntısı sonraki slayttadır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

EYLÜL – EKİM 2026 ÇALIŞMALARI

Son sunumdan bu yana

EYLÜL 2026

- **Tüm UG ekipleriyle** görüşüldü; **talep analizi** yapıldı
- **PowerDesigner** ve **veritabanları / ortamlar** hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı
- Danışman firmalarla görüşüldü: **Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum**
- **dbt** için PoC çalışması tamamlandı ve sunumu yapıldı

EKİM 2026

- **Dataspecta** ile workshop yapıldı
- **ETL ürünlerini değerlendirme** dokümantasyonu tamamlandı: değerlendirme çerçevesi, karşılaştırma matrisi, PoC kabul kriterleri, tedarikçi soru seti, karar kaydı şablonu
- Veri aktarım aracı olarak **Oracle GoldenGate**'in kullanılabilirliğiyle ilgili ön çalışma yapıldı
- **Orkestrasyon** gereksinimi için farklı seçeneklerin değerlendirmesi yapıldı
- **Tasarım taslakları** belirlendi: hedef mimari, mantıksal veri modeli, başlangıç yaklaşımı, proje planı

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNCEKİ KARARLAR VE GÜNCEL DURUMLARI (1/2)

Konu	Temmuz 2025 sunumunda	Kasım 2026 itibarıyla	Durum
ODS katmanı	ODS kurulmasına karar verildi; DSS'in ODS olarak kullanılması değerlendirildi	Her kaynak sistem şeması için DWH'da **ODS_** önekli bir şema; **GoldenGate** ile beslenir. Bugünkü **tvsods** (KALE ile anlık senkron kopya) hedefte yer almaz	**Karar verildi**
ODS yerleşimi	KALE Exadata üzerinde 4. veritabanı	**Ayrı ODS veritabanı yok**; ODS, DWH veritabanının içinde. KALE boşaltılmak istenen makine; hedef değil	**Karar verildi**
DWH yerleşimi	SUR Exadata	SUR çok sayıda test/preprod DB ile paylaşılıyor; **HİSAR** (ARSIVDB yanında, en düşük CPU) da aday. Karar DBA ile IO/CPU izolasyon testine bağlı	**Açık**
Veri alma / replikasyon	Dataguard, GoldenGate vb. araçlar tartışıldı	ODS_ şemaları **GoldenGate** ile beslenir. Lisans var: Takasbank **336 CPU**, Borsa İstanbul **975 CPU**; iki kurum arasında GG akışı kurulabilir	**Karar verildi**

"Karar verildi": 02.11.2026 ODS kararı. "Öneri / Revize öneri": çalışma ekibinin önerisidir; yönlendirme komitesi onayı beklenmektedir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ÖNCEKİ KARARLAR VE GÜNCEL DURUMLARI (2/2)

Konu	Temmuz 2025 sunumunda	Kasım 2026 itibarıyla	Durum
ETL aracı	Seçilmedi; ETL'in ODS ile aynı yerde olması uygun görüldü	5 aday değerlendirildi (Ekim 2026); öneri komiteye **iki seçenek**: **dbt Core** veya **ODI 14c**. **PoC'ler** tamamlandı, değerlendirme sürüyor. Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar	Değerlendirmede
Pilot	Pilot proje ile ilerlenmesine karar verildi; 4 örnek uygulama akışı çizildi	**Pilot A: SWIFT yasal raporlar**, **Pilot B: BISTECH SPK raporları** önerildi; üye-dosya projesiyle aynı kriterlerle puanlanacak	Öneri
Modelleme yaklaşımı	ODVM mimarisinin çalışılmasına karar verildi	İteratif kurumsal core + Kimball mart'lar önerildi (tam Data Vault yok). ODVM'nin kapsamı ve sınırı netleştirilecek	Öneri
UG ile birlikte çalışma	DWH çalışmalarının UG ekipleriyle yapılmasına karar verildi	Eylül'de **tüm UG ekipleriyle** görüşüldü ve **talep analizi** yapıldı; rapor bazında yerleşim ve SLA envanteri sırada	Devam ediyor

"Karar verildi": 02.11.2026 ODS kararı. "Öneri / Revize öneri": çalışma ekibinin önerisidir; yönlendirme komitesi onayı beklenmektedir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

MEVCUT DURUM: VERİ VE ORTAMLAR

Veri kaynakları

- **KALE**: verinin ~%90'ı, ~10 TB; ~7.000 ana + ~3.000 backup tablo
- ERD yok; aynı kavram (ör. **üye**) farklı şemalarda ve piyasa bazında ayrı tablolarda
- Uydu kaynaklar: **ARSIV** (yıl sonunda banka → banka_old → arşiv), **ÇEKDB**, Borsa **Replica BIDB / Borsa DWH**, FTP/CSV dosyaları, EPİAŞ web servisleri
- **PowerDesigner**: tüm tablo ve kolonlar, hassas veri bayrağı ve veri sahibi (ER modeli olarak kullanılmıyor)
- Kaynak veri temiz; ekranlarda çok sayıda kontrol noktası var

Ortamlar

- KALE'nin **2 Data Guard replikası** var: biri KALE, biri SUR Exadata üzerinde
- **PREPROD**: T-1, test ile aynı instance
- PREPROD her sabah 07:00'de KALE'den kopartılıyor; flashback snapshot 04:00–07:00
- Maskeleme **Informatica TDM** ile (başka Informatica lisansı yok)
- **GoldenGate** lisansı var: 336 CPU (Borsa İstanbul: 975 CPU)

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

MEVCUT DURUM: RAPORLAMA VE GÜN SONU

Mevcut durum

Team Developer	Web / React	MSTR (Pusula)	Üye terminali ve yasal
Operasyonel kullanıcıların ana uygulaması; çok sayıda rapor	Raporlar UG'nin yönettiği web ekranlarına kademeli taşınıyor	Nihai hedef; UG raporlarının **~%10–20'si** taşındı, UG raporuyla çapraz kontrol	Üye ekran raporları; SPK, MASAK, BDDK, Hazine/Maliye — saat bazlı SLA

- Ekranlarda **“izleme”** (anlık) ve **“rapor”** ayrımı var; izleme ekranları çoğunlukla KALE üzerinde gün içi sorgu çalıştırıyor
- İşlem ve raporlama sorguları aynı kaynakta: Piyasalar UG performans sorunu bildiriyor; Takas tarafında raporlamaların transaction tablolarını blokladığı belirtildi
- UG gün sonu prosedürleri hesaplanan özetleri KALE'deki yeni tablolara yazıyor (ör. SWIFT için gecelik özet tablolar)
- Gün sonu operasyon tarafından **manuel** tetikleniyor; ilgili işler tamamlandığında veritabanına **log kaydı** atılıyor (makine-okunur sinyal)
  - İki farklı anlatım (21:30 → ~06:00 ve ~03:00 bitiş / 04:00–07:00 snapshot) henüz tek zaman çizelgesinde birleştirilmedi
- Tarihsel veriye zaman zaman **update** geliyor; artımlı yükleme tasarımını doğrudan etkiliyor

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

UG GÖRÜŞMELERİNDEN TESPİTLER

Ekip	Öne çıkanlar	DWH açısından anlamı
Banka UG (transfer, ödeme)	SWIFT/EFT raporları geriye dönük olabiliyor; SWIFT verisi çok büyük, gecelik özet tablolar var; tarihçelendirme → backup → arşiv akışı	Pilot A adayı; arşiv sorumluluğu DWH'a geçebilir
Piyasalar UG	Anlık rapor ihtiyacı ve yoğun rapor talebi; performans sorunları	Gün içi raporlar ODS_ şemalarından, tarihsel raporlar DWH mart'tan
Takas UG / Takas entegrasyon	Borsa DWH'dan (BISTDWH) extract; raporlar transaction tablolarını blokluyor; günde ~20 milyon kayıt (türev ve türev harici pozisyon)	En yüksek hacim; Borsa DWH beslemesi conformed dış kaynak
MKT ekibi	Ağırlıkla BISTECH ile çalışıyor	Pilot B (BISTECH SPK) paydaşı
Enerji UG	EPİAŞ'tan web servisle emir bilgisi; günde en fazla 5–10 bin kayıt, performans sorunu yok; uzun ve karmaşık SQL'ler; kritik veri: ihale	Öncelik düşük; modelleme ile SQL sadeleşir
Hazine muhasebe	Günlük, haftalık, aylık karmaşık yasal raporlar	Faz 5 (kritik ve yasal raporlar) kapsamı

İlk görüşme notlarıdır; hacimler ve ihtiyaçlar rapor envanteri çalışmasında ilgili ekiplerle doğrulanacaktır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TEMEL TESPİTLER

Güçlü yönlerimiz

- Verinin büyük kısmı KALE'de; **temiz ve kaliteli** veri
- Donanım yeterli: boş disk %77–90; SUR ve HİSAR'da CPU kullanımı düşük
- Piyasa bazında şema ayrımı **aşamalı geçişe** imkân veriyor
- Güçlü Oracle DBA ve PL/SQL yetkinliği
- PowerDesigner kataloğu ve **GoldenGate lisansı** (336 CPU) mevcut; Borsa İstanbul ile GG akışı kurulabilir

Kısıtlar ve çözülmesi gerekenler

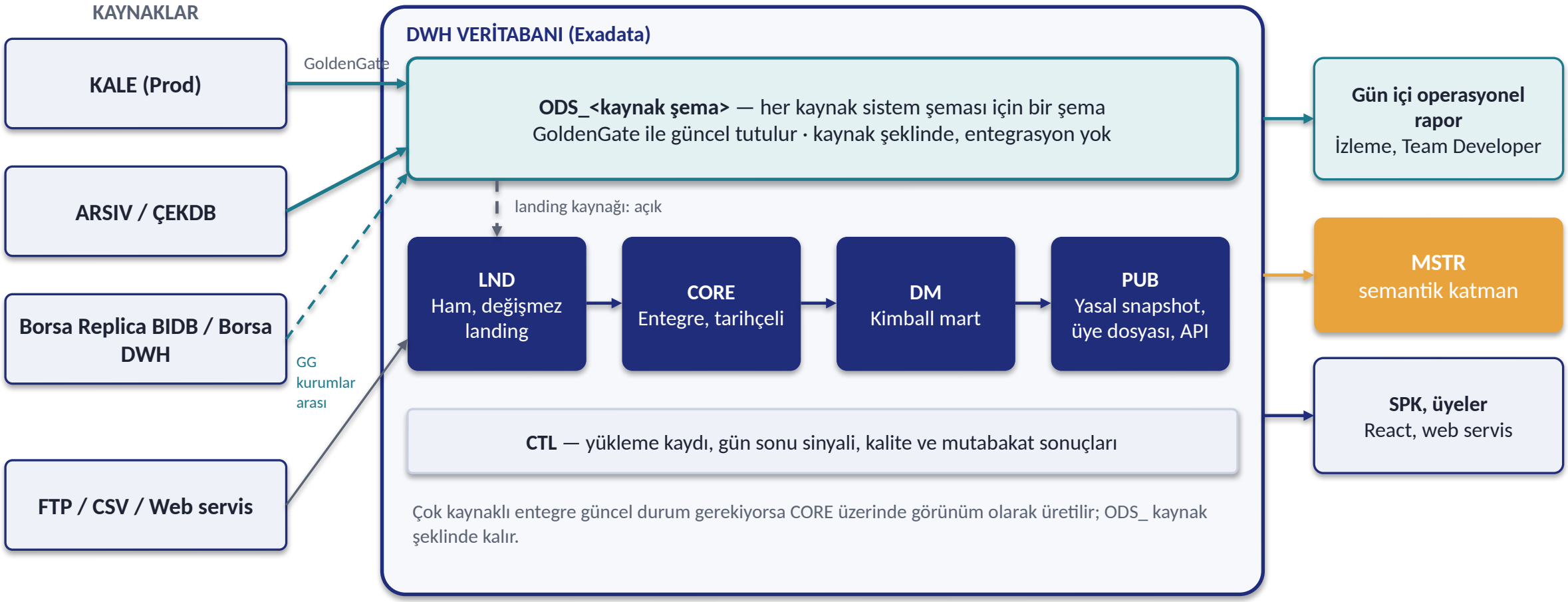
- İşlem ve raporlama aynı veritabanında; KALE yükü artıyor
- ERD yok; çoklu üye tabloları; konu alanı bazında “doğru sayı” otoritesi belirsiz
- Gün sonu zaman çizelgesi tek anlatımda birleşmedi; tarihsel veriye update geliyor
- Borsa fon sözleşme verisi kaynakta **5 gün sonra siliniyor**; yakalanmayan tarihçe kayboluyor
- GoldenGate işletimi ve 7/24 destek konusunda DBA çekincesi
- Veri kurum dışına çıkamaz; satın alma süreci uzun

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

HEDEF MİMARİ

ODS kararı + öneri



Karar (02.11.2026): ayrı ODS veritabanı yok; ODS_ şemaları DWH içinde, GoldenGate ile (lisans: Takasbank 336 CPU, Borsa İstanbul 975 CPU) · tvsods hedefte yok · Diğer katmanlar öneridir · Açık: GG extract kaynağı (prod / standby), standby'ın raporlama rolü

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

KATMANLAR VE TASARIM İLKELERİ

Öneri — onay bekliyor

Katman	İçerik	Erişim
CTL_	Yükleme kaydı, checkpoint, gün sonu sinyali, kalite ve mutabakat sonuçları	ETL, operasyon
LND_<kaynak>	Kaynağın teslim ettiği ham veri; dönüşüm yok, değişmez, tekrar oynatılabilir	Yalnızca ETL
STG_	Geçici standardizasyon ve temizleme (önceki sunumlardaki “ODS'de temizleme”)	Yalnızca ETL
CORE_	Entegre taraf/üye, hesap, piyasa × hizmet, araç, takvim; iş ve sistem zamanıyla tarihçe	ETL, analist
ODS_<şema>	Her kaynak sistem şeması için GoldenGate ile güncel tutulan kaynak kopyası (karar)	Operasyonel rapor
DM_<konu>	Grain'i yazılı yıldız şema mart'lar	MSTR, raporlar
PUB_	Sürümlü yasal snapshot, üye dosyası, CSV, API	Dış tüketici, uygulama

İlkeler

- **Grain önce**: her tablonun bir satırı neyi temsil ediyor, yazılı
- Her faz **dikey dilim**: kaynaktan rapora çalışan bir iş sonucu
- Kurumsal model topyekûn beklenmez; dilim geldikçe büyür
- Mutabakat kırmızıysa **yayın kapısı** açılmaz
- Hassasiyet landing'den yayına taşınır; prod'da erişim kontrolü, non-prod'da maskeleme
- Her veri ürününün sahibi, SLA'sı ve lineage'ı var

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

RAPOR YERLEŞİM İLKESİ

Öneri — onay bekliyor

Rapor türü	Nereden verilir	Not
Kaynak yapıları üzerinde gün içi güncel durum (izleme, Team Developer)	DWH içindeki **ODS_** şemaları (GoldenGate)	Kaynak şeklinde, modelleme gerekmez; KALE standby'ın rolü açık
Gün sonundan türetilen özet ve operasyonel raporlar	DWH'da hesaplanır; React/MSTR'a view veya API ile sunulur	UG gün sonu prosedürlerinin KALE'ye yazma yükü kalkar, gün sonu kısalır
Tarihsel, analitik ve çapraz piyasa raporları	DWH mart + MSTR semantik katmanı	Sürükle-bırak (self-servis) raporlamanın önü açılır
Yasal ve üye teslimatları (SPK, MASAK, üye dosyaları)	DWH PUB katmanı, sürümlü snapshot	Paralel koşum ve yazılı kabul olmadan eski üretim kapatılmaz
Kullanılmayan raporlar	Taşınmaz	Kullanım loglarına göre emekli edilir

Her rapor için yerleşim; rapor envanteri ve gecikme sınıfı (S0 gerçek zamanlı · S1 gün içi · S2 gün sonu · S3 dosya · S4 backfill) ile kesinleşir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

FİZİKSEL YERLEŞİM VE KAPASİTE

KALE EXADATA	SUR EXADATA	HİSAR EXADATA
KALE, ARSIV, CEKDB, tvsods	DSS, PREPROD, TRUVA, LAMBDA, EFES + ~9 DB; KALE replikası	HİSAR, TABYA, CEKDB, ARSIVDB
Boş disk **~%90**	Boş disk **~%77**	Boş disk **~%81**
CPU **~%25 (günlük tepe)**	CPU **~%6–12**	CPU **~%2–3**
Önceki öneri: ODS burada	**Önceki öneri:** DWH burada	**Önceki öneri:** ODVM ODS/DWH
Hedef değil — boşaltılmak istenen makine	Aday — test/preprod yükü ve 04:00–07:00 snapshot penceresiyle çakışma riski	Aday — tarihçeyi ARSIVDB ile aynı makinede toplama avantajı

Karar yöntemi: DBA ekibiyle IO/CPU izolasyon testi ve kapasite modeli (landing, core, mart, indeks, temp, yedek, DR, büyüme) sonrasında. 1 Exadata ≈ 200 TB, KALE ≈ 10 TB bilgisi tek başına kapasite onayı değildir.

Disk ve CPU değerleri Aralık 2024 kapasite görüntüsüdür (11–17 Aralık 2024); güncel ölçümle yenilenmelidir.

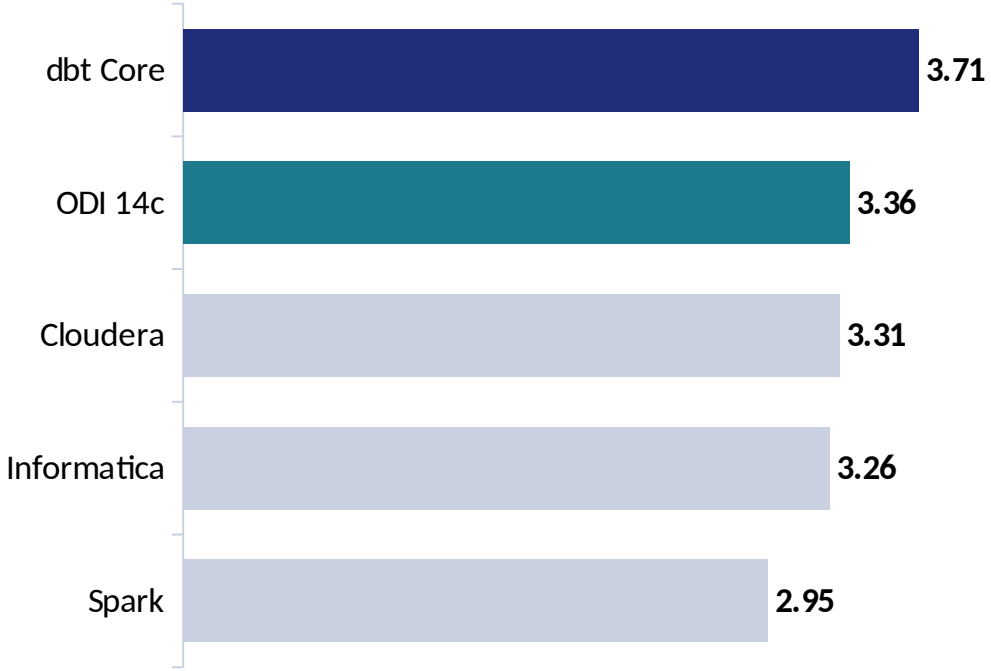
Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: ÖZET

Öneri — iki seçenek

Ağırlıklı puan (1–5), Takasbank temel senaryosu



Ağırlık profillerine göre: dbt 6 profilin 5'inde önde. Düzenleyici öncelikli profilde fark çok küçük (dbt 3.60, ODI 3.58); yalnızca gerçek zaman öncelikli profilde Cloudera önde (3.55, dbt 3.25)

Öneri

- Yönlendirme komitesine iki seçenek; ikisi de Exadata üzerinde, değişiklik yakalama **GoldenGate** ile
- **A — dbt Core:** teslim hızı, SQL ekibi ve yerel LLM ile uyum, lisans yok, PostgreSQL'e geçiş açık. Üretici desteği yok; sözleşmeli destek modeline Bilgi Güvenliği ve İç Denetim onayı gerekir
- **B — ODI 14c:** üretici desteği, erişim kontrolü, denetim izi, HA/DR; PL/SQL raporlar değişmeden çalışır. ULA dışında yeni lisans (varsayım yıllık 250 bin USD)
- ~200 rapor sorgusunun dönüşümü (tahmin): dbt **150–300**, ODI **400–700**, Cloudera/Spark 600–1.000 adam-gün
- **PoC'ler tamamlandı**, değerlendirme sürüyor; araç henüz seçilmedi. Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar
- Informatica ve tek başına Spark önerilmiyor; Cloudera yalnızca saniye altı akış zorunlu olursa

Puanlar masa başı değerlendirmedir (15 kategori, 64 kriter). Banka testi, fiyat teklifi veya satın alma onayı değildir. Ayrıntı sonraki beş slayttadır.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: YÖNTEM VE KISITLAR

Değerlendirilen adaylar

Araç	Tür
ODI 14c	ELT entegrasyon aracı (ticari, Oracle)
Informatica 10.5	Motor tabanlı ETL aracı (ticari)
dbt Core	SQL dönüşüm çerçevesi (açık kaynak)
Cloudera Data Platform	Entegre veri platformu (ticari)
Apache Spark	Dağıtık işlem motoru (açık kaynak)

Yöntem

- **15 kategori, 64 kriter**; her kriter 1–5 puan, kategori puanı kriterlerin ortalaması
- Toplam puan, kategori ağırlıklarıyla ağırlıklı ortalama; **6 ağırlık profili** ile duyarlılık analizi
- Maliyet, öğrenme eğrisi, bakım ve dönüşüm eforu ters puanlanır (yüksek puan = düşük maliyet / efor)
- Her araç tüm ihtiyacı tek başına karşılama üzerinden puanlandı; Exadata ve GoldenGate tüm seçeneklerde var

Karar kısıtları (Takasbank girdisi)

- **Hedef:** mevcut **Oracle Exadata**; staging, ODS, core ve mart'lar burada
- **Lisans:** Oracle ULA, **GoldenGate**'i yalnızca Oracle kaynaklar için kapsıyor; Oracle dışı kaynaklar ek paket ister. **ODI ULA kapsamında değil**
- **Mevcut raporlar:** tamamı **PL/SQL**; seçilen araç bunları ilk günden çalıştırmalı, dönüşüm eforu bir kriter
- **Gelecek hedef:** ileride **PostgreSQL**'e geçiş olasılığı; Oracle'a kilitlenmemeli
- **Kurum içi:** tüm araçlar on-premises; bulut servisi yok
- **Ekip:** SQL'de güçlü; SQL öncelikli geliştirme. Öğrenme eğrisi ve bakım eforu kriter
- **Yapay zekâ:** kurum içi (yerel) LLM ile pipeline geliştirme, dokümantasyon, test ve inceleme hedefleniyor

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: KATEGORİ PUANLARI

Kategori	Ağırlık %	ODI 14c	Informatica	dbt Core	Cloudera	Spark
Toplu ETL/ELT yeteneği	8	**4.4**	**4.4**	3.6	3.4	3.0
CDC ve gerçek zamanlı veri alımı	13	1.7	3.3	1.3	**4.7**	3.7
Metadata, lineage ve veri kalitesi	4	3.0	3.8	**4.3**	3.5	2.3
Güvenlik ve düzenleyici uyum	8	4.3	4.3	3.0	**4.7**	2.2
Operasyon ve bakım	10	**4.0**	3.8	3.7	3.1	2.8
Exadata ve Oracle uyumu	5	**5.0**	4.0	4.0	1.5	2.0
PL/SQL rapor dönüşüm eforu	9	3.3	2.3	**4.3**	2.2	2.0
PostgreSQL'e taşınabilirlik	5	2.2	3.6	**4.2**	3.6	3.8
SQL güçlü ekiple uyum	6	4.0	2.5	**5.0**	3.0	2.5
Öğrenme eğrisi	7	3.3	3.8	**4.5**	2.5	2.8
Yerel LLM ile geliştirme	8	2.3	1.5	**4.8**	3.8	3.3
DevOps ve mühendislik pratikleri	3	3.0	2.5	**4.8**	3.8	4.0
Üretici ve yol haritası	6	3.8	2.8	3.6	3.6	**4.4**
Türkiye'de yetkinlik ve yerel destek	3	**4.5**	4.0	3.0	3.0	3.0
5 yıllık toplam maliyet	5	3.3	2.3	**4.7**	1.7	3.0
Ağırlıklı toplam (1–5)	**100**	**3.36**	**3.26**	**3.71**	**3.31**	**2.95**

Öne çıkanlar

- **dbt** SQL ekip uyumu, yerel LLM, DevOps, dönüşüm eforu ve maliyette en yüksek
- **ODI** Exadata uyumu, toplu ETL ve operasyonda önde; güvenlikte güçlü
- dbt'nin zayıf yanı **CDC** (GoldenGate'e bağlı) ve **güvenlik** (üretici desteği yok)
- ODI'nin zayıf yanı **CDC**, **yerel LLM** ve **taşınabilirlik**
- **Cloudera** yalnızca CDC / gerçek zamanda belirgin önde; Exadata uyumu ve maliyette en düşük

Ağırlıklar Takasbank temel profilidir. Kalın: satırdaki en yüksek puan. Yeşil ≥ 3.5, kırmızı < 2.75. Maliyet ve efor kategorilerinde yüksek puan düşük maliyet / efor demektir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: SENARYOLAR VE MALİYET

Ağırlık profiline göre toplam puan (1–5)

Profil	ODI 14c	Informatica	dbt Core	Cloudera	Spark
Takasbank temel	3.36	3.26	**3.71**	3.31	2.95
Önce gerçek zaman	3.13	3.33	3.25	**3.55**	3.06
Önce yapay zekâ ve SQL verimliliği	3.32	3.08	**3.93**	3.34	2.96
Önce düzenleyici uyum ve üretici desteği	3.58	3.45	**3.60**	3.40	2.92
Önce taşınabilirlik (PostgreSQL)	3.28	3.27	**3.76**	3.39	3.09
Modern veri yığını	3.18	2.97	**4.10**	3.37	3.16

- dbt 6 profilin 5'inde önde; en geniş fark modern veri yığınında (4.10 / 3.37)
- Düzenleyici öncelikli profilde fark **0.02**: ODI'nin eşit seçenek olarak sunulma nedeni
- ODI ULA'ya ücretsiz eklense bile temel profilde **3.40** (dbt 3.71)
- Informatica ve Spark hiçbir profilde önde değil

5 yıllık maliyet (bin USD) ve rapor dönüşüm eforu

Araç	Lisans / destek	Altyapı	İnsan	Hizmet	Toplam	Dönüşüm (adam-gün)
ODI 14c	1.250	300	2.250	900	**4.700**	400–700
Informatica	2.600	700	2.250	1.100	**6.650**	500–800
dbt Core	300	150	1.800	700	**2.950**	150–300
Cloudera	3.500	1.800	3.150	1.300	**9.750**	600–1.000
Spark	200	1.400	3.600	1.200	**6.400**	600–1.000

- dbt: lisans yok; tutar yerel destek sözleşmesidir
- ODI: ULA dışında yeni lisans, yıllık **250 bin USD** varsayımı (5 yılda 1,25 milyon)
- Dönüşüm eforu ~**200 PL/SQL rapor** için; dbt'de yerel LLM her modelin taslağını çıkarır, eşitlik testleri sonucu doğrular

Maliyetler göreli karşılaştırma için kaba tahmindir, teklif değildir. Exadata, Oracle Database ve ULA kapsamındaki GoldenGate tüm seçeneklerde ortak olduğu için hariçtir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS İSTANBUL

ETL ARACI: BORSA İSTANBUL VE MKK GÖRÜŞMELERİ

Kurum görüşmeleri

BORSA İSTANBUL
ETL ürünü: **Oracle Data Integrator (ODI)**

Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- DWH'ta T-1 ve öncesi veri; kaynak veri doğrudan **ODS** katmanında
- Replika veritabanı **Data Guard** ile besleniyor; gün içi raporlar replika ve ana veritabanından
- Gün içinde belirli saatlerde çalışan ETL'lerle DWH'a anlık veri yazılan durumlar var

Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
ETL ürünü: **Informatica PowerCenter**

Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- Geçmiş tarihli veri DWH'tan raporlanıyor; **ODS** katmanı var
- MicroStrategy raporlarının **%99'u** DWH üzerinden
- Anlık aktarımda replika aracı yok; veri **SQL script'leri** ve ETL aracıyla taşınıyor

Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

Değerlendirmeye girdi: Borsa İstanbul'un ODI deneyimi B seçeneği için grup içi referans; MKK'nın Informatica deneyimi, değerlendirmede önerilmeyen ürün için saha görüşü

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: İKİ SEÇENEK

Değerlendirme sürüyor

A — dbt Core (Exadata üzerinde)
Teslim hızı, maliyet, taşınabilirlik

- **Güçlü:** SQL öncelikli, ekip bilgisi doğrudan kullanılır, öğrenme eğrisi kısa
- Git'te düz SQL / YAML: yerel LLM ile üretim, dokümantasyon ve inceleme; yerleşik test ve doküman
- Tüm işlem Exadata içinde; lisans yok, en düşük maliyet ve dönüşüm eforu; PostgreSQL'e dbt-postgres ile taşınabilir
- **Zayıf:** dbt Core için üretici desteği yok; erişim kontrolü ve görevler ayrılığı aracın çevresinde kurulur
- Kendi veri çekme / akış yeteneği yok (GoldenGate, external table); PL/SQL prosedürleri yeniden yazılana kadar model akışının dışında koşar

Ön koşul: Bilgi Güvenliği ve İç Denetim'in, Türkiye'deki dbt destek firmasıyla SLA'lı sözleşmeli destek modelini BDDK dış hizmet düzenlemesi kapsamında kabul etmesi

B — ODI 14c (Exadata üzerinde)
Düzenleyici rahatlık, üretici desteği

- **Güçlü:** üretici desteği ve SLA; en güçlü erişim kontrolü, denetim izi ve HA/DR
- Exadata'ya yerel pushdown ve GoldenGate ile yerel entegrasyon
- PL/SQL raporlar ODI prosedürü / load plan adımı olarak değişmeden çalışır; Türk bankacılığında güçlü konum
- **Zayıf:** ULA dışında yeni lisans; depo tabanlı GUI geliştirme yerel LLM ve Git / CI kullanımını sınırlar
- Öğrenme eğrisi daha dik; EDW PostgreSQL'e taşınırsa yatırımın çoğu değer kaybeder

Ön koşul: Oracle'dan lisans konusunda yazılı görüş (Exadata çekirdek sayımı) ve EDW'nin Oracle'da kalacağı beklentisi

Seçimden önce netleşecekler: A için BDDK dış hizmet uygunluğu · B için ODI lisans pozisyonu · PL/SQL rapor envanteri ve ölçülmüş dönüşüm eforu · PostgreSQL'e geçiş olasılığı · Oracle dışı kaynaklar için GoldenGate ek paketi fiyatı

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

PİLOT ÖNERİSİ

Öneri — puanlama bekliyor

PİLOT A — SWIFT YASAL RAPORLAR
Platform temelini kanıtlar

- Tek kaynak şema, **T-1 yeterli**; net düzenleyici tüketici
- ~2 milyar satır / 170 GB; mesaj başına tek satır özetle **~24 milyon satır**
- Ortak üye/piyasa modeli gerektirmez; modelleme tartışmasına girmeden tesisatı kanıtlar
- Kanıtlar: landing, SCN-tutarlı çıkarım, replay, zamanlayıcı zinciri, PUB snapshot, erişim ve audit (serbest alanda kimlik no)

PİLOT B — BISTECH SPK 13 RAPOR
Entegrasyonu kanıtlar

- İki kaynak: KALE NOMX + Replica BIDB (5 + 7 + 1 rapor); gün sonu sinyaline bağlı
- İlk **kurumsal core** paketi: taraf, üyelik, hesap, araç, piyasa × hizmet, takvim, versiyonlu takas kuralı
- DB_ARSIV view + dblink erişimini sürümlü PUB katmanıyla değiştirir
- İlk MSTR yıldız şeması

Hemen başlanacak: BIST fon sözleşme verisinin ham olarak landing'e alınması — 9 milyon kayıt/gün, kaynakta 5 gün sonra siliniyor

Sonraki dilimler (Faz 4): Fon işlem defterleri (Verda teslimatı) ve Fon Bilgilendirme Platformu (gün içi düzeltme, 10 yıllık CSV/web servis)

Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar. Kesin değildir: üye-dosya projesi dahil adaylar iş değeri, hazır olma, mutabakat referansı, SLA ve 6–12 haftada teslim edilebilirlikle 1–5 arası puanlanacak.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

YOL HARİTASI

Öneri — onay bekliyor

FAZ 0	FAZ 1	FAZ 2	FAZ 3	FAZ 4	FAZ 5
Keşif ve karar kapıları	**Pilot A: platform temeli**	**Pilot B: entegrasyon**	**Operasyonel rapor göçü**	**Konu alanı yayılımı**	**Kritik ve yasal raporlar**
İlk 30 gün: mandat, ölçüm, rapor envanteri, GoldenGate / ODS_ planı, gün sonu sinyali, ETL aracı değerlendirmesinin sonuçlanması	CTL/LND, SCN-tutarlı çıkarım, replay, PUB, güvenlik	İlk CORE paketi, UG gün sonu prosedürlerinin DWH'a taşınması, ilk MSTR yıldızı	Yerleşim ilkesinin tüm envantere uygulanması; Team Developer kullanıma göre emeklilik	Fon platformları, risk/teminat/MKT, ödeme, saklama, enerji, çek/kredi, ücretler	As-reported / as-corrected sürümler, paralel koşum
Çıkış kapısı	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**	**Çıkış kapısı**
ETL aracı seçimi, rapor envanteri, puanlı pilot listesi, yerleşim testi	Ölçülmüş KALE yük azalması, paralel koşum onayı, runbook	CORE paketi ve MSTR yıldızının paralel koşum kabulü	Rapor bazında kabul	Her dilimde core'un tekrar kullanımı	Düzenleyici/iş sahibi yazılı kabulü

Her faz dikey ilerler ve çalışan bir iş sonucu bırakır. Fazların takvimi Faz 0 çıktıları (envanter, ekip, erişim, satın alma) ile netleşecektir.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

FAZ 0: İLK 30 GÜN

Öneri — onay bekliyor

Mandat ve ölçüm

- İsimli sponsor ve yönlendirme komitesi kadansı
- Konu alanı bazında “hangi sayı doğru” karar hakkı
- Birincil KPI: raporlamaya atfedilen **KALE DB-time** azalması ve gün sonu süresi
- 4 haftalık AWR/ASH yük çalışması
- Loglardan rapor envanteri (Team Developer, web, MSTR)

DBA ile doğrulama

- Replika **Active Data Guard** lisanslı ve read-only açık mı?
- **GoldenGate** extract kaynağı: prod KALE mi, standby mı?
- UG gün sonu prosedürleri standby'da çalışabilir mi?
- SUR / HİSAR izolasyon testi planı

İki hızlı kazanım

- Mevcut **gün sonu log kaydı** DWH tetikleyicisi olarak bağlanır; iş tarihi, koşu kimliği, SCN içeriği doğrulanır
- **BIST fon sözleşme verisi** hemen landing'e (5 günlük saklama süresi nedeniyle)

Ekip

- 1 veri modelleyici
- 2 Oracle-güçlü veri mühendisi
- Dilim başına UG analisti, DBA irtibat kişisi
- MSTR geliştiricilerine boyutsal modelleme eğitimi

Çıkış kapısı: rapor sahibi, pilot çıktısı, kaynak grain'i, otorite, SLA, hassasiyet ve mutabakat referansı belli olmadan fiziksel mart tasarımına başlanmaz.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

EKİP VE DANIŞMANLIK MODELİ

Ekip ve sahiplik

- Aralık 2024'te tespit edildiği gibi **DWH, ETL ve modelleme deneyimli personel** ihtiyacı hâlâ karşılanmadı
- Öneri: 1 veri modelleyici + 2 Oracle-güçlü veri mühendisi; dilim başına dönüşümlü UG analisti; DBA irtibat kişisi
- **UG analistleri modelleri birlikte sahiplenir** — Vakıfbank dersi: bilgi birikimi tek ekipte toplanmamalı
- Kod Git'te, operasyona teslim edilen runbook'larla; işletim sahibi baştan belli
- Sahiplik, karar yetkileri ve uyuşmazlık çözümü için işletim modeli taslağı hazır (kurum onayı bekliyor)

Danışman firmalar

- **Eylül:** Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum ile görüşüldü
- **Ekim:** Dataspecta ile workshop yapıldı
- **Komtaş teklifi (17.08.2026):** ~3 ay; mevcut durum, hedef mimari, kavramsal model, yol haritası ve **RFP**. Çıktısı dokümanlar; çalışan bir veri ürünü değil

Öneri
Danışmanlık, pilotta ekiple birlikte inşa eden **sınırlı kapsamlı bir ortak** olarak konumlansın. Yalnızca kâğıt tasarım ve RFP üreten bir çalışma pilotu geciktirir; tasarım kararlarını pilot kanıtı versin.

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

RİSKLER

Risk	Etki	Önlem
GoldenGate işletim yükü (7/24 ekip yok)	ODS_ beslemesi durursa operasyonel raporlar etkilenir	Lag izleme ve alarm, yeniden senkron prosedürü, DBA sahipliği; extract kaynağı redo etkisi ölçülerek seçilir
Kişisel veri yoğunluğu (BES), serbest alanda kimlik no	Gizlilik ve erişim riski	Landing öncesi sınıflandırma, VPD/redaction, audit, non-prod maskeleme (TDM)
T+1 takas geçişi	Takas kuralları program ortasında değişir	Pilot B'den itibaren versiyonlu takas kuralı
Tarihsel veriye yerinde update	Artımlı yüklemeler bozulur	Önce profil; gerekli yerde bitemporal, aksi hâlde SCN snapshot
Kısa kaynak saklama (fon sözleşmeleri 5 gün)	Tarihçe kalıcı olarak kaybolur	Faz 0'da hemen landing'e alma
Yetkinlik açığı, bilginin tek ekipte toplanması	Sürdürülebilirlik	UG ortak sahipliği, Git tabanlı kod, runbook, eğitim
ETL aracı kararı ve satın alma süresi	Pilot başlayamaz	Değerlendirmenin takvimle kapatılması; pilot kapsamı ve kaynak erişimi paralel hazırlanır
Satıcı biçimli tasarım (önce ODS, 100 konu alanı, yalnızca RFP)	Gecikme, iş sonucu yok	Kararları pilot kanıtı versin

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

KARAR BEKLENEN KONULAR

Yönlendirme komitesi

1. Tek platform **Oracle/Exadata**; ayrı büyük veri platformu yok
2. ODS kararının uygulanması: **GoldenGate** işletme sahipliği, **Borsa İstanbul** ile GG akışı, **tvsods** kapatma takvimi
3. Gün içi operasyonel raporlamada **ODS_** şemaları ile **KALE standby** rol ayrımı
4. DWH yerleşimi (SUR / HİSAR) **izolasyon testiyle** belirlenir
5. **Pilot A = SWIFT**, **Pilot B = BISTECH SPK**; fon sözleşme verisi yakalaması şimdi başlar
6. ETL aracı seçimi: **dbt Core** veya **ODI 14c**; PoC'ler tamamlandı, pilot karardan sonra başlar
7. 1 modelleyici + 2 veri mühendisi alınır; dilim başına **UG analist zamanı** ayrılır
8. Mevcut **gün sonu log kaydı** ilk ay içinde DWH tetikleyicisi olarak doğrulanır

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

AÇIK SORULAR

DBA ve altyapı ile

- SUR'daki KALE replikası **Active Data Guard** lisanslı mı, read-only açık mı, apply gecikmesi ne kadar?
- **GoldenGate** extract prod KALE'den mi standby'dan mı; supplemental logging redo yükü ne?
- UG gün sonu prosedürleri standby üzerinde read-only çalışabilir mi; hangileri KALE'ye yazmak zorunda?
- Tarihçe DWH'a geçince KALE saklama penceresi ne olacak; ~3.000 backup tablosu ne zaman emekli edilecek?
- Borsa İstanbul ile GoldenGate akışı: hangi tablolar (Replica BIDB, fon sözleşmeleri)?
- DWH zamanlayıcısı ne olacak? (Automic lisans nedeniyle seçenek değil; diğer araçlar değerlendiriliyor)

İş birimleri ve UG ile

- Kritik yasal raporlar (SPK, MASAK) DWH'dan mı verilecek; SLA'ları ve kesim saatleri ne?
- Hangi rapor ODS_'den, hangisi DWH mart'tan verilecek? (rapor envanteri)
- Mutabakatta otorite: farklı raporlar farklı sayı verirse hangisi doğru, kim karar verir?
- Hassas veri politikası: prod'da erişim kontrollü açık veri, non-prod'da maskeleme onaylanıyor mu?
- Tarihsel veriye hangi durumlarda update geliyor?

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

TEŞEKKÜRLER

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi